

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

Cesáreo Álvarez Rodríguez. María del Mar Suarez Gago

INTRODUCCIÓN

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es una modalidad de soporte respiratorio que permite aumentar la ventilación alveolar sin la necesidad de invadir la vía aérea.

Su principal objetivo es mejorar la ventilación y la oxigenación permitiendo, al mismo tiempo, disminuir el trabajo respiratorio.

Tiene ciertas ventajas respecto a la ventilación mecánica invasiva, puesto que evita las complicaciones secundarias a la intubación orotraqueal, la relajación y sedación, permitiendo, al mismo tiempo, la alimentación y la comunicación con el entorno.

En lugar del tubo traqueal, se utilizan las denominadas interfases, que son los dispositivos que se colocan entre el paciente y el ventilador. Las hay de diferentes tipos, aunque en medicina de urgencias se utilizan sobre todo las mascarillas oronasales y la total face o facial total, que como su nombre indica abarca toda la cara. También usan otros tipos de interfases como el sistema Helmet, un casco en el que se introduce la cabeza, o las sencillas cánulas nasales u olivas.

En cualquier caso, la VMNI es cada vez más utilizada en los servicios de urgencias debido a su gran eficacia en diferentes patologías, destacando su uso en el edema agudo de pulmón y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Para su utilización es precisa la colaboración del paciente. La ausencia de ésta, la agitación o la ansiedad intensa suponen contraindicaciones de la utilización de la técnica. Tampoco se debe utilizar en pacientes con inestabilidad hemodinámica, o cuando sea necesario proteger la vía aérea.

MODOS DE VENTILACIÓN

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

Consiste en aplicar una presión positiva continua en la vía aérea de modo que siempre sea superior a la atmosférica, tanto en inspiración como en espiración, con el objetivo de evitar el colapso de los alvéolos pulmonares durante la espiración. Gracias a ello se consigue aumentar la oxigenación, debido al reclutamiento alveolar, y disminuir el trabajo respiratorio, al no ser necesario tanto esfuerzo inspiratorio para abrir los alvéolos.

Por todo ello, es de gran utilidad en patologías en las que destaca la hipoxemia y el trabajo respiratorio, como en el edema agudo de pulmón.

Para su utilización no es estrictamente necesario disponer de un ventilador específico, puesto que se puede aplicar con sencillos dispositivos como la válvula de Boussignac. Este consiste en un pequeño tubo, que se coloca sobre el puerto espiratorio de una mascarilla, que consigue presurizar el árbol bronquial durante todo el ciclo respiratorio, a una presión que se puede regular con un caudalímetro.

Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP)

En el modo BIPAP el paciente respira espontáneamente. Consiste en aplicar dos niveles de

presión positiva sobre la vía aérea, uno para la inspiración (IPAP) y otro para la espiración (EPAP). La diferencia entre ambas, es decir IPAP-EPAP, se denomina presión de soporte (PS) y tiene una gran utilidad ya que cuanto mayor sea esta presión, tanto mayor será el efecto sobre la ventilación alveolar y la consecuente eliminación de CO₂. Por otro lado, cuanto mayor sea la EPAP mayor será el reclutamiento alveolar y su efecto sobre la oxigenación en sangre arterial.

Conceptos básicos. BIPAP

Recordar que la ventilación está relacionada con la pCO₂ y la oxigenación con la pO₂. Los principales parámetros a programar en el ventilador son:

- **IPAP** (Inspiratory Positive Airway Pressure): nivel de presión positiva programada que se va a alcanzar durante la fase inspiratoria de la respiración. Proporciona el soporte ventilatorio.
- **EPAP** (Expiratory Positive Airway Pressure): nivel de presión positiva programada durante la fase espiratoria de la respiración. Aumenta la capacidad residual funcional favoreciendo el intercambio gaseoso y mejorando la hipoxemia.
- **Presión de Soporte (PS)**: se obtiene de la diferencia entre IPAP y EPAP (IPAP-EPAP).
- **PEEP** (Positive End Expiratory Pressure): nivel de presión positiva programada al final de la espiración. En VMNI es equiparable a la EPAP.
- **FR** (Frecuencia Respiratoria): número de respiraciones que queremos que realice el paciente.
- **Relación Inspiración/Espiración (I:E)**: porcentaje de tiempo que dura la inspiración respecto a la espiración. Normalmente la relación es 1:2. El tiempo inspiratorio no puede ser mayor que el espiratorio ya que en la espiración se excreta el CO₂ por lo que ésta debe durar más tiempo.
- **Rampa**, pendiente de flujo o rise time: la rapidez con que se alcanza la IPAP programada. Cuanto mayor sea la pendiente antes se alcanza el nivel de IPAP.
- **Trigger inspiratorio**: detecta cuando el paciente quiere iniciar una inspiración.
- **Trigger espiratorio**: detecta en qué momento debe cesar la aplicación de IPAP y pasar a espiración. Se activa con la caída del flujo inspiratorio.
- **Volumen tidal**: Volumen de aire entre una inspiración y una espiración normal sin realizar un esfuerzo adicional. Su valor normal es 7 ml/kg.
- **Fugas**: Al no ser un sistema de aire cerrado se producen fugas. Las fugas pueden comprometer la eficacia de la ventilación. Los ventiladores intentan compensar las fugas producidas en la interacción entre el enfermo y el respirador.

Posibles problemas y soluciones al aplicar la BIPAP

Problema clínico	Causas frecuentes	Probable solución
• Asincronía	• Fallo TRIGGER por autoPEEP. • Flujo insuficiente respirador.	• ↑ EPAP o sensibilidad trigger. • ↑ IPAP.
• Hipoxemia	• Desigualdad V/Q. • Desadaptación.	• ↑ EPAP. • ↑ FiO₂.
• Hipercapnia sin hipoxemia	• Hipoventilación alveolar. • Depresión central. • Reinhalación CO₂. • Aumento espacio muerto.	• ↑ IPAP. • Existe reinhalación ↑ EPAP. • Retirar sedantes. • ↓ FiO₂ hasta SatO₂ >88-90%. • Valorar fugas excesivas. • Valorar asincronías.
• Hipercápnico-hipoxémico		• ↑ EPAP. • ↑ IPAP. • ↑ FiO₂.

Problema clínico	Causas frecuentes	Probable solución
Volumen corriente Bajo	- Fuga importante. - Mayor trabajo respiratorio del pc. - Desconexión del paciente.	- Verificar conexiones. - Administrar broncodilatadores. - Descartar EAP o neumotórax.
Fr alta	- Desadaptación. - Hipoxemia. - IPAP insuficiente.	- Corregir asincronía. ↑ FiO₂ ó EPAP. ↑ IPAP.
Fr baja	- IPAP demasiado alta. - Depresión central.	↓ IPAP. - Retirar sedantes.
Presión vía aérea alta	- Lucha contra respirador. - Tos.	- Corregir asincronía. - Aerosoles.
Presión vía aérea baja	- Desconexión del paciente. - Fuga grande.	- Revisar conexiones. - Recolocar mascarilla o cambiar a una más pequeña. ↓ IPAP.

COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA VMNI

Entre las principales complicaciones destacan las **barotraumáticas**, debido al efecto que produce la presión positiva administrada sobre la vía aérea. Entre ellas, la más temida es el neumotórax.

También son de gran importancia las complicaciones **hemodinámicas**, ya que el aumento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso, por lo que la hipotensión puede estar presente.

No hay que olvidarse de otras muchas que provocan disconfort como la sequedad de mucosas o las lesiones cutáneas producidas por un inadecuado ajuste de la interfase.

MODELO DE PROTOCOLO DE INICIO DE LA VMNI EN LA EPOC

Comenzar con el tratamiento habitual del EPOC durante aproximadamente 30 minutos, evaluando posteriormente si todavía persisten los criterios que recomiendan la VMNI, como puede ser la acidosis respiratoria (pH <7,35). De ser así, se debe colocar al paciente en posición semi-incorporada a unos 45° para iniciar la VMNI.

Interfase. Inicialmente se utilizará la nasobucal del tamaño adecuado, colocándola sin el arnés, para que el paciente se familiarice con ella. De ser necesario, se utilizarán los protectores cutáneos. Es conveniente mostrar al paciente como puede quitarse la mascarilla y cómo pedir ayuda. A mayor tamaño de la mascarilla existen más posibilidades de reinhalación del CO₂ espirado o efecto “rebreathing”.

Monitorización clínica, sobre todo de la FR, FC, pulsioximetría, capnografía, PA y electrocardiográfica. Vigilancia de los parámetros del ventilador, fundamentalmente del volumen Tidal espiratorio. También es adecuada la monitorización gasométrica, de la siguiente manera:

- 1º previo al inicio
- 2º a la hora del inicio
- 3º a las 4-6 horas
- 4º a las 24 horas
- 5º al finalizar

Como alternativa a las gasometrías arteriales se pueden utilizar las venosas, ya que el pH y la pCO₂ es fiable, como también lo es la estimación de la oxigenación mediante la pulsioximetría.

Programación inicial de parámetros iniciales para una BIPAP®:

- EPAP: 4-6 cm de H₂O
- IPAP: 8-14 cm de H₂O
- Rampa IPAP (tiempo de paso de EPAP a IPAP): 0.05-0.4 segundos. Comenzar con 0,1-0,2 segundos. Cuanto mayor sea la frecuencia respiratoria del paciente, o cuanto menor sea su tiempo inspiratorio, se deberá programar una rampa más corta.
- FiO₂: buscar la FiO₂ mínima para conseguir una saturación de oxígeno en torno al 92%
- FR (frecuencia respiratoria) : 12-16 por minuto. O programar una frecuencia de seguridad de 4 a 6 respiraciones por debajo de la FR real del paciente. Se activa en el caso de que la FR del paciente descienda por debajo de la pauta.
- TI (tiempo inspiratorio): 20/FR del paciente, entre 0.5-3 segundos. En el caso de que la FR del paciente estuviera por debajo de la pauta.

Reevaluación clínica, de los parámetros monitorizados, como la saturación de oxígeno, y de los parámetros del ventilador, de las posibles fugas durante la primera media hora.

- Ajustar estos parámetros si fuera necesario:
- Si la Sat O₂ < 92%: aumentar la FiO₂ y/o la EPAP.
- Si el Volumen Tidal espiratorio fuera menor de 7ml/kg, o de 400ml, aumentar la IPAP.

Duración: El tiempo medio de aplicación de la VMNI suele estar entre las 24 y 72 horas, aunque un tratamiento de tan solo 6 horas también puede ser eficaz.

Durante las primeras 24 horas las pausas no deberían exceder las 3 horas en total. Durante estos descansos se puede administrar la medicación y la alimentación.

El final de la VMNI puede estar determinado por la normalización del pH y desaparición de los signos clínicos de fracaso ventilatorio, tales como FR y FC menores de 24 y de 110, respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Serrantes Pombo FJ, Chapa Iglesias A, Vazquez Lima MJ. Ventilación mecánica no invasiva. En: Manuel S Moya Mir. Técnicas de utilidad en las urgencias neumológicas. Grupo Editorial Entheos, 2010.
- Antonio Esquinas Rodríguez. Guía esencial de metodología en ventilación mecánica no invasiva (2ª Ed). 2017.
- Manual de actuación clínica en las Unidades Medicalizadas de Emergencia. Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. SACYL. JM Edición profesional. Valladolid. 2019.